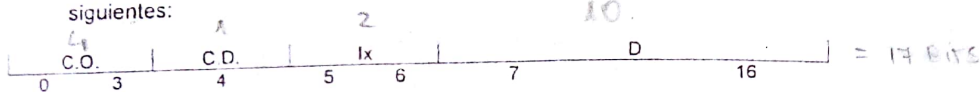


1. (40%) Realice un programa en Lenguaje de Máquina que recorra el intervalo de memoria [0x1C; 0x60] y mueva los contenidos que son distintos a 0xFA (11111010), al intervalo que comienza a partir de la dirección 0x71. (incluya el diagrama de flujo o algoritmo correspondiente). Escriba todas las direcciones en hexadecimal. Las características de la máquina son las siguientes:



C.D.: 0 = Inmediato.
1 = Directo.

Ix: 00 = No direcciona reg. índice.
01 = Ix1.
10 = Ix2.
11 = Ix3.

Set de instrucciones:

C.O.	CD	Ix	D	Significado
0000	x	xx	x.....x	Fin.-
0001	x	xx	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	xx	x.....x	Cargar Ix.-
0011	x	xx	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0101	x	xx	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	xx	x.....x	Decrementar (Ix).-
0111	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC)=0.-
1000	x	xx	x.....x	AND con (AC)
1001	x	xx	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	xx	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	xx	x.....x	Incrementar (Ix).-

2. (15%) Completar la siguiente tabla y determinar el tamaño de la memoria y palabra de memoria.

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D	32768	491520	2359296	6291456	24	48	0	0	2392088	6783024
Mem. 2 1/2 D	384	2944	2359296	6291456	3096	6192	128	256	2362904	6300848
Mem. 3 D	384	2944	2359296	8650752	24	48	0	0	2359704	8653744

3. (45%) Un circuito secuencial tiene dos entradas y dos salidas. Las entradas (X1, X2) representan un número en binario natural de 2 bits, N. Si el valor presente de N es mayor que el valor inmediatamente anterior, entonces la salida Z1 = 1. Si dicho valor es menor, entonces la salida Z2 = 1.

En cualquier otro caso, Z1 = Z2 = 0 (cero).

Realizar:

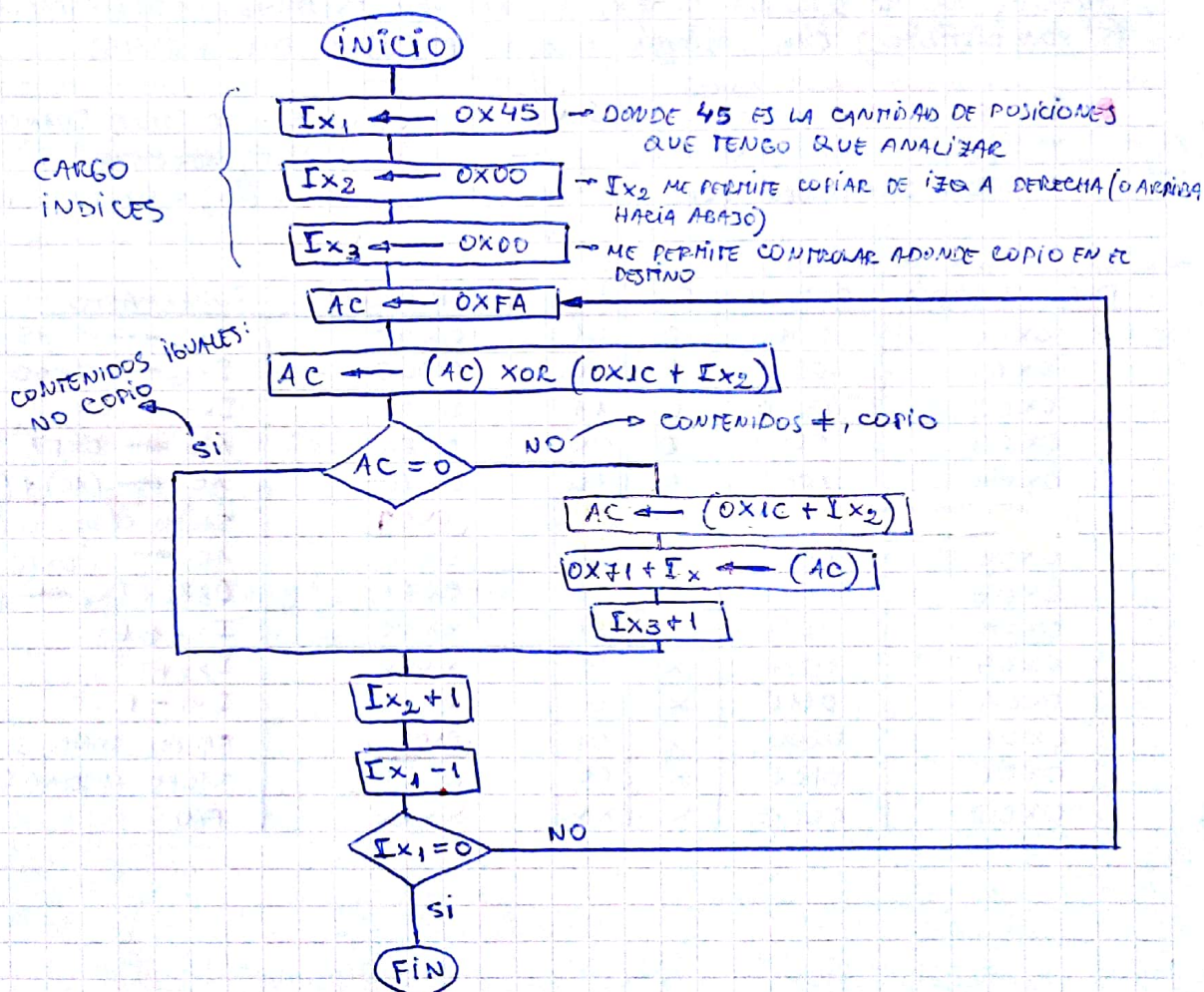
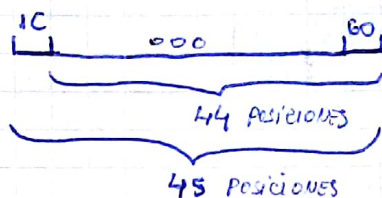
- Diagrama de estados.
- Tabla.
- Simplificaciones
- Círculo con biestables JK.

FINAL 01/08/12

PARA DETECTAR SI SON IGUALES O DISTINTOS LOS CONTENIDOS DE LAS POSICIONES A 0XFA (1111010) HAGO XOR ENTRE 0XFA Y EL(AC). SI SON IGUALES TODOS LOS BITS, (AC) = 0, SINO VA A SER MAYOR A CERO.

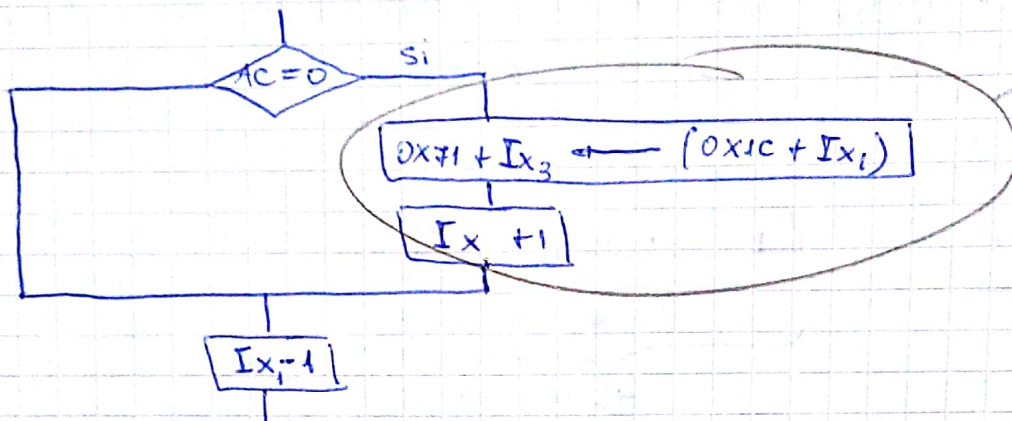
ANALITUD DEL INTERVALO

$$\begin{array}{r} 5'10 \\ - 1'0 \\ \hline 4'4 \end{array}$$



- EL HECHO DE TENER SOLO "SALTO CONDICIONAL SI $(IX) = 0$ " ME OBLIGA A CARGAR 45 EN EL IX_1 , LO QUE ME ASEGURA HABER LA VERIFICACIÓN DE IGUALDAD 45 VECES, QUE ES LA CANTIDAD DE POSICIONES A ANALIZAR.
- SI TUVIERA "SALTO CONDICIONAL SI $(IX) < 0$ " ENTONCES PUEDO CARGAR 44 EN IX_1 Y AL FINAL CONTROLAR SI $IX < 0$ EN LUGAR DE $IX = 0$, Y LA CANTIDAD DE VECES QUE COMPARO ES EL MISMO.
- IX_1 E IX_2 SON NECESARIOS (UNO PARA IR DES CONTANDO ~~XXXX~~ HASTA DETECTAR 0 Y EL OTRO PARA IR INCREMENTANDO Y RECORRER EL INTERVALO EN ORDEN NORMAL) SI QUIERO COPIAR EN ORDEN NORMAL Y NO INVERSO, AUNQUE EL PROBLEMA

NO ESPECIFICA EL ORDEN DE COPIADO, SI DE $AC \rightarrow GO$ O DE $AC \leftarrow GO$. SI NO IMPORTA EL ORDEN, PUEDO USAR SOLO I_{x1} Y HACER



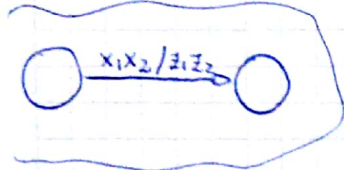
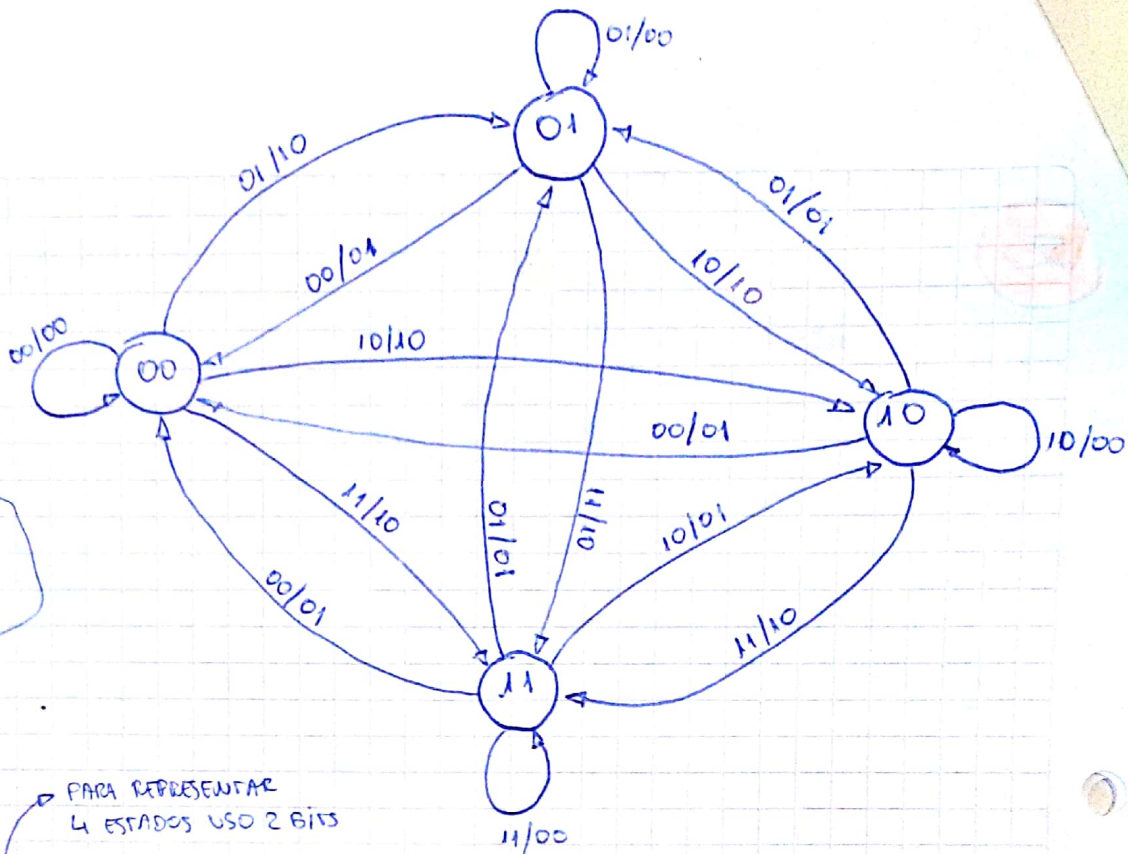
AUNQUE NO ME SERVIRÍA SI I_{x1} AL PRINCIPIO ES 0x45, YA QUE ESTARÍA COPIANDO (SI SON DISTINTOS) UNA POSICIÓN QUE NO ES (OSEA 0x1C + 0x45)

- 6 I_{x1} SE VA DESCONTANDO PORQUE ES LA ÚNICA FORMA DE SABER CUANDO RECORRIMOS TODO EL INTERVALO (X8 TENGO SALTO COND. SI $(I_x) = 0$), ~~0x00~~. SI LO INCREMENTARA TENDRÍA QUE TENER ALGO COMO "SALTO COND. SI $(I_x) = 0x45$)

DIRE. MEMORIA	COD. OP.	CD.	I_x	DIRE. IMPLICADA	COMENTARIO
0x00	0010	0	01	0x45	$I_{x1} \leftarrow 0x45$
0x01	0010	0	10	0x00	$I_{x2} \leftarrow 0x00$
0x02	0010	0	11	0x00	$I_{x3} \leftarrow 0x00$
0x03	0001	0	00	0xFA	$AC \leftarrow 0xFA$
0x04	1001	1	10	0x1C	$AC \leftarrow (AC) + (0x1C + I_{x2})$
0x05	0111	X	00	<u>0x09</u>	SALTO COND. SI $(AC) = 0$
0x06	0001	0	10	0x1C	$AC \leftarrow (0x1C + I_{x2})$
0x07	0011	0	11	0x71	$0x71 + I_{x3} \leftarrow (AC)$
0x08	1011	X	11	xxxx	$I_{x3} + 1$
0x09	1011	X	10	xxxx	$I_{x2} + 1$
0x0A	0110	X	01	xxxx	$I_{x1} - 1$
0x0B	0100	X	01	<u>0x0D</u>	SALTO COND. SI $I_{x1} = 0$
0x0C	0101	X	00	0x03	SALTO INCONDICIONAL
0x0D	0000	X	xx	xxxx	FIN

3

a)



b)

PARA REPRESENTAR 4 ESTADOS USO 2 BITS

ENTRADAS		ESTADOS		EST. SIGUIENTE		SAIDAS		FLIP FLOPS			
x_1	x_2	A	B	A'	B'	z_1	z_2	J_A	K_A	J_B	K_B
0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X
0	0	0	1	0	0	0	1	0	X	X	1
0	0	1	0	0	0	0	1	X	1	0	X
0	0	1	1	0	0	0	1	X	1	X	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	X	1	X
0	1	0	1	0	1	0	1	0	X	X	0
0	1	1	0	0	1	0	1	X	1	1	X
0	1	1	1	0	1	0	1	X	1	X	0
1	0	0	0	1	0	1	0	1	X	0	X
1	0	0	1	1	0	1	0	1	X	X	1
1	0	1	0	1	0	0	0	X	0	0	X
1	0	1	1	1	0	0	1	X	0	X	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	X	1	X
1	1	0	1	1	1	1	0	1	X	X	0
1	1	1	0	1	1	1	0	X	0	1	X
1	1	1	1	1	1	0	0	X	0	X	0

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

c)

x_1x_2	00	01	11	10
00			X	X
01			X	X
11	1	1	X	X
10	1	1	X	X

$$J_A = x_1$$

x_1x_2	00	01	11	10
00		X	X	
01	1	X	X	1
11	1	X	X	1
10		X	X	

$$J_B = x_2$$

x_1x_2	00	01	11	10
00				
01		1		
11	1	1		
10	1	1		

$$z_1 = x_1\bar{A} + x_1x_2\bar{B} + x_2\bar{A}\bar{B} = x_2\bar{B}(x_1 + \bar{A}) + x_1\bar{A}$$

x_1x_2	00	01	11	10
00	X	X	1	1
01	X	X	1	1
11	X	X		
10	X	X		

$$K_A = \bar{x}_1$$

x_1x_2	00	01	11	10
00	X	1	1	X
01	X			X
11	X			X
10	X	1	1	X

$$K_B = \bar{x}_2$$

x_1x_2	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11				
10				1

$$z_2 = \bar{x}_1A + \bar{x}_2AB + \bar{x}_1\bar{x}_2B = \bar{x}_2B(A + \bar{x}_1) + \bar{x}_1A$$

cuito r
lidas
mb
f

d)

x_1
 x_2

